Vision 3D, animation et réalité virtuelle

M2 robotique GSA

E. Guillou – erwan.guillou@univ-lyon1.fr

Changements

- Ne plus utiliser la plateforme Jupyter
  - Pose un certain nombre de problèmes dans le cas de vidéos
- Sur les PCs de la salle
  - Vscode ou tout autre éditeur
  - Pour exécuter le code : python3.8
- Sur vos PCs
  - Installer python
  - Installer le module python-opencv

Lire des séquences d’images

- Séquence numérotée

```
min = 1
max = 75
chemin = '../DataSet 04/marple2'
for i in range(min,max):
    name = '{}/marple2_{:02d}.jpg'.format(chemin,i)
    print(name)
    frame = cv.imread(name)
    cv.imshow('frame', frame)
    ...
    k = cv.waitKey(30) & 0xff
    if k == 27:
        break
cv.destroyAllWindows()
```

- Fichier vidéo

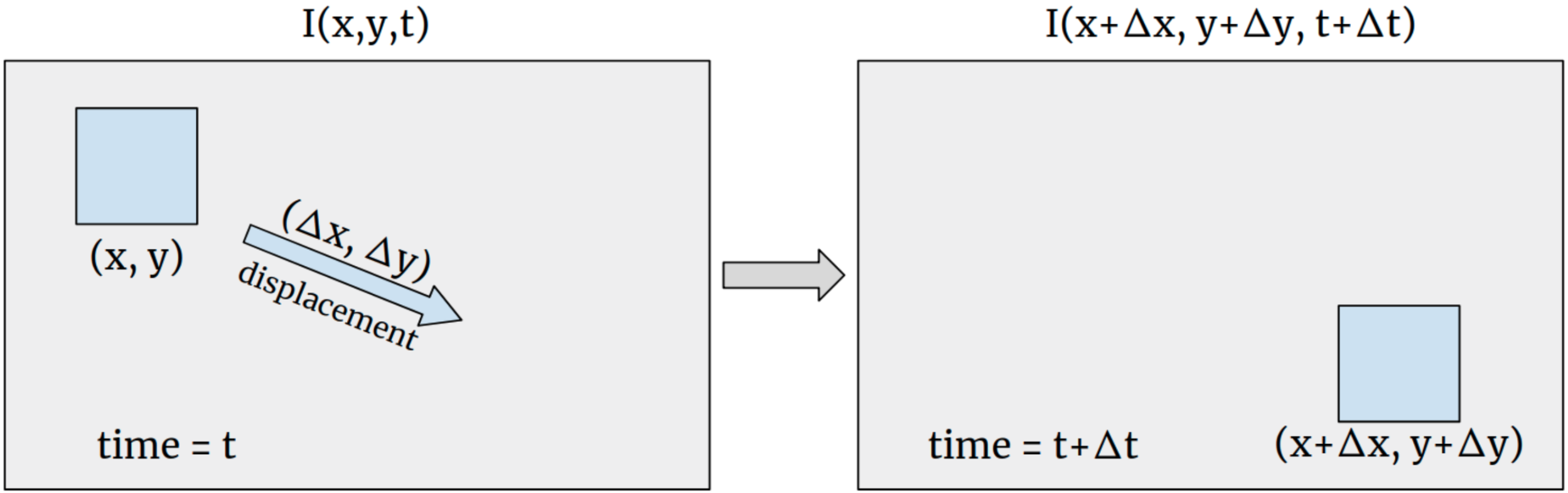
```
fichier = '/Datas/opencv/dataset02/test01.avi'
cap = cv.VideoCapture(fichier)
while (1):
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        print('No frames grabbed!')
        break
    cv.imshow('frame', frame)
    ...
    k = cv.waitKey(30) & 0xff
    if k == 27:
        break
cv.destroyAllWindows()
```

Le flôt optique

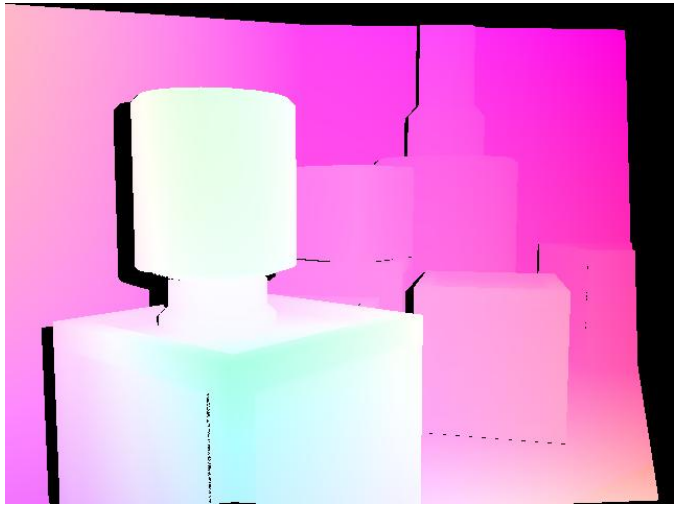
- Mouvement apparent des objets au cours du temps
- Basé sur les variations de luminances entre 2 images
- Dépend :
  - Du mouvement effectif en 3D des objets
  - Du mouvement de la caméra
- Applications :
  - Suivi de cibles
  - Auto-localisation
  - Reconstruction 3D
  - Détection d'obstacles
  - …

Principe

- Une équation, deux inconnues



Principe



Hypothèses:

- Pas de variation de luminance entre les images successives
- Des points voisins ont un mouvement apparent similaire

Deux techniques

- Flôt optique éparse : sur certains points de l'image
- Flôt optique dense : sur l'ensemble de l'image

Flôt optique éparse

- Flôt optique calculé sur un sous-ensemble de l'image
  - → points caractéristiques
- Choix des points : Shi-Tomasi Corner Detector

  J. Shi and C. Tomasi, "Good Features to Track", 9th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition., pp. 593–600, June 1994.
- Calcul du flôt optique : Lukas-Kanade pyramidal

  B Lucas and T. Kanade, " An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision », 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence, April 1981

Flôt optique éparse

- Choisir des points caractéristiques dans les images
  - Contours
  - Fort gradient de luminance
  - …

```
# paramètres du détecteur ShiTomasi
feature_params = dict( maxCorners = 100,
                       qualityLevel = 0.3,
                       minDistance = 7,
                       blockSize = 7 )

ret, frame = cap.read()
frameGray = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2GRAY)
p0 = cv.goodFeaturesToTrack(frameGray, mask = None, **feature_params)
```

Flôt optique éparse

- Suivi des points entre deux images successives
  - Conservation de la luminance
  - Cohérence spatiale du flôt optique
  - Méthode pyramidale

```
# paramètres du flôt optique
lk_params = dict( winSize  = (15, 15),
                  maxLevel = 2,
                  criteria = (cv.TERM_CRITERIA_EPS | cv.TERM_CRITERIA_COUNT, 10, 0.03))

p1, st, err = cv.calcOpticalFlowPyrLK(old_gray, frame_gray, p0, None, **lk_params)
```

I(x,y,t) I(x,y,t+1)

Flôt optique éparse

- Validation et affichages

```
# Points valides
if p1 is not None:
    good_new = p1[st==1]
    good_old = p0[st==1]
# dessin de la trajectoire
for i, (new, old) in enumerate(zip(good_new, good_old)):
    a, b = new.ravel()
    c, d = old.ravel()
    mask = cv.line(mask, (int(a), int(b)), (int(c), int(d)), color[i].tolist(), 2)
    frame = cv.circle(frame, (int(a), int(b)), 5, color[i].tolist(), -1)
img = cv.add(frame, mask)
cv.imshow('frame', img)
```

Flôt optique dense

- Flôt optique calculé sur l'ensemble de l'image
  - Interpolation à partir du flôt optique éparse

    Extension de la méthode de Lucas Kanade
  - Approximation par analyse de polynômes quadratiques

    Farnebäck G. (2003) Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion. In: Bigun J., Gustavsson T. (eds) Image Analysis. SCIA 2003. Lecture Notes in Computer Science, vol 2749. Springer, Berlin, Heidelberg
  - Robust Local Optical Flow (prise en compte de variations locales de luminance)

    T. Senst, V. Eiselein and T. Sikora, "Robust Local Optical Flow for Feature Tracking," in IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 22, no. 9, pp. 1377-1387, Sept. 2012

Flôt optique dense

- Avec OpenCV (méthode de Farnebäck)

```
flow = cv.calcOpticalFlowFarneback(prvs, next, None, 0.5, 3, 15, 3, 5, 1.2, 0)
mag, ang = cv.cartToPolar(flow[..., 0], flow[..., 1])
hsv[..., 0] = ang*180/np.pi/2
hsv[..., 2] = cv.normalize(mag, None, 0, 255, cv.NORM_MINMAX)
bgr = cv.cvtColor(hsv, cv.COLOR_HSV2BGR)
cv.imshow('frame2', bgr)
```

Travail à réaliser

- Dans un premier temps :
  - Prendre ne main la lecture de fichiers images numérotés et de fichiers vidéo
  - Calculer et afficher le flôt optique éparse
  - Calculer et afficher le flôt optique dense
- Pour fin février
  - détection d'objets en mouvement
  - caractérisation du mouvement d'une caméra
    - Cas simple : seule la caméra est en mouvement, pas de zoom
      - Travelling, Panoramiques
    - Cas simple : pas de mouvement de caméra, quelques objets en mouvement
    - Cas « complexe » : caméra et objets en mouvement